

Física Quântica I

Teste 26/05/2025

Correção

Exercício 1: Operadores hermíticos e unitários

Seja $\hat{O}$ um operador anti-hermítico, ou seja, tal que $\hat{O}^\dagger = -\hat{O}$.

- a) Mostre que o operador $\hat{U} = \exp(\hat{O})$ é unitário.

Um operador unitário é tal que $\hat{U}\hat{U}^\dagger = \hat{I}$. Como $\hat{U}^\dagger = \exp(\hat{O}^\dagger) = \exp(-\hat{O}) = \hat{U}^{-1}$, logo vemos que $\hat{U} = \exp(\hat{O})$ é unitário. **(1 valor)**

- b) Mostre que o operador $\hat{C} = \cos(\hat{O})$ é hermítico.

Como o $\cos$ é uma função par, $\hat{C}^\dagger = \cos(\hat{O}^\dagger) = \cos(-\hat{O}) = \hat{C}$, i.e. $\hat{C} = \cos(\hat{O})$ é hermitico. **(1 valor)**

- c) Os operadores $\hat{U}$ e $\hat{C}$ têm uma base própria comum ou não? Justifique.

Os operadores $\hat{U}$ e $\hat{C}$ comutam e, por isso, têm uma base própria comum. A comutação pode ser evidenciada fazendo a expansão em série de Taylor de cada um destes operadores, notando que

$$[\hat{O}^n, \hat{O}^m] = 0$$

para quaisquer n e m .

(1 valor)

Exercício 2: Um dos estados de Bell

Considere o estado de Bell

$$|\Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow\uparrow\rangle - |\downarrow\downarrow\rangle). \quad (1)$$

- a) Escreva este vetor de estado explicitamente na forma de 4-vetor.

$$|\Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right] = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}. \quad (2)$$

(1 valor)

- b) Calcule o valor expectável da componente x do spin total das duas partículas (designadas por A e B) neste estado ($\hat{S}_x = \hat{S}_x^A + \hat{S}_x^B$).

A forma explícita dos operadores $\hat{S}_x^{A,B}$ é

$$\hat{S}_x^{A,B} = \frac{\hbar}{2} \hat{\sigma}_x^{A,B},$$

onde $\hat{\sigma}_x^A$ ($\hat{\sigma}_x^B$) é a matriz de Pauli que atua sobre o estado da partícula A (B). Como o operador $\hat{\sigma}_x$ diz respeito ao sistema de duas partículas, assume-se que o primeiro termo na sua definição significa $\hat{\sigma}_x^A \otimes \hat{I}^B$ e o segundo $\hat{I}^A \otimes \hat{\sigma}_x^B$. Usando a regra

$$\hat{\sigma}_x |\uparrow\rangle = |\downarrow\rangle ; \quad \hat{\sigma}_x |\downarrow\rangle = |\uparrow\rangle \quad (3)$$

e a ortogonalidade dos dois estados de spin da mesma partícula, $\langle \uparrow | \downarrow \rangle = 0$, obtemos para o valor expectável:

$$\begin{aligned} \langle \Phi^- | \hat{S}_x^A | \Phi^- \rangle &= \frac{\hbar}{2} (\langle \uparrow | \downarrow \rangle_A \cdot \langle \uparrow | \uparrow \rangle_B - \langle \uparrow | \uparrow \rangle_A \cdot \langle \uparrow | \downarrow \rangle_B - \langle \downarrow | \downarrow \rangle_A \cdot \langle \uparrow | \downarrow \rangle_B + \langle \downarrow | \uparrow \rangle_A \cdot \langle \downarrow | \downarrow \rangle_B) \\ &= 0 \end{aligned} \quad (4)$$

e similarmente para $\hat{S}_x^B$. Então,

$$\langle \Phi^- | \hat{S}_x | \Phi^- \rangle = 0.$$

(2 valores)

- c) Construa a matriz densidade correspondente a este estado (puro) de duas partículas, ρ_{AB} e obtenha a matriz densidade reduzida para a partícula A , ρ_A .

Por definição,

$$\begin{aligned} \rho_A &= \text{Tr}_B | \Phi^- \rangle \langle \Phi^- | \\ &= \frac{1}{2} \text{Tr}_B (| \uparrow \uparrow \rangle \langle \uparrow \uparrow | - | \uparrow \uparrow \rangle \langle \downarrow \downarrow | - | \downarrow \downarrow \rangle \langle \uparrow \uparrow | + | \downarrow \downarrow \rangle \langle \downarrow \downarrow |) \\ &= \frac{1}{2} (| \uparrow \rangle \langle \uparrow | + | \downarrow \rangle \langle \downarrow |) \\ &= \frac{1}{2} \hat{I} \end{aligned} \quad (5)$$

(2 valores)

- d) Mostre que o estado da partícula A é misto. Proponha alguma decomposição de ρ_A , da forma

$$\rho_A = \sum_s p_s | \psi_s \rangle \langle \psi_s | , \quad (6)$$

onde $0 < p_s < 1$ e $\sum_s p_s = 1$.

Para determinar a natureza do estado da partícula A , vemos calcular o traço do quadrado da sua matriz densidade, eq. (5):

$$\text{Tr} \rho_A^2 = \frac{1}{4} \hat{I}^2 = \frac{1}{4} \hat{I} = \frac{1}{2} < 1.$$

Então, este estado é misto, como era de esperar.

Uma decomposição possível deste estado é

$$\rho_A = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} (| +X \rangle \langle +X | + | -X \rangle \langle -X |) , \quad (7)$$

então, ele pode ser visto como uma mistura dos estados $| +X \rangle$ e $| -X \rangle$, com as probabilidades de $1/2$ para cada (no entanto, não é a única forma de vê-lo). **(2 valores)**

Exercício 3: Estado de sobreposição num poço de paredes impermeáveis

Considere uma caixa de potencial rectangular de largura $2a$, com barreiras infinitamente altas,

$$V(x) = \begin{cases} 0, & \text{para } |x| \leq a \\ \infty, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (8)$$

Admita que a largura é bastante pequena, de tal forma que os estados com $n > 2$ têm energias muito elevadas e podem ser ignorados. Então, o sistema pode ser considerado como um "átomo de dois níveis" com os estados estacionários $|n\rangle$; $n = 1, 2$.

- a) Escreva a forma explícita das funções de onda que correspondem aos estados $|1\rangle$ e $|2\rangle$.

As soluções da equação de Schrödinger independente do tempo unidimensional,

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \psi(x) = E\psi(x) \quad (9)$$

para o potencial $V(x)$ dado pela eq. (9), que é simétrico, devem ser funções pares ou ímpares. Elas anulam-se para $|x| \geq a$ (por ser $V = \infty$) e no interior da caixa são as soluções da equação de oscilador harmónico simples:

$$\psi^{(p)}(x) = A^{(p)} \cos(kx) \quad - \text{ pares} \quad (10)$$

$$\psi^{(i)}(x) = A^{(i)} \sin(kx) \quad - \text{ ímpares} \quad (11)$$

A aplicação das condições de fronteira,

$$\psi(x = -a) = \psi(x = a) = 0, \quad (12)$$

dá:

$$k_n a = \frac{\pi}{2}(2n + 1), \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad - \text{ pares} \quad (13)$$

$$k_n a = \frac{\pi}{2}2n, \quad n = 1, 2, \dots \quad - \text{ ímpares} \quad (14)$$

A constante de normalização obtém-se pela condição de normalização:

$$\int_{-a}^a |\psi_n(x)|^2 dx = 1 \implies A_n^{(p,i)} = \frac{1}{\sqrt{a}}, \quad (15)$$

igual para todos os estados, pares e ímpares, neste caso.

(1 valor)

- b) Escreva a forma explícita da função de onda que corresponde ao estado de sobreposição, a $t = 0$,

$$|\psi(0)\rangle = (|1\rangle + |2\rangle)/\sqrt{2},$$

para qualquer momento do tempo, $t \geq 0$.

Calcule o valor expetável de energia neste estado, $\langle E \rangle = \langle \psi(t) | \hat{H} | \psi(t) \rangle$.

As energias associadas aos estados próprios $\psi_l(x)$ são:

$$E_l = \frac{\hbar^2 \pi^2}{8ma^2} l^2, \quad l = 1, 2, 3, \dots \quad (16)$$

Aqui os valores $l = 1, 3, \dots$ correspondem aos estados estacionários pares e $l = 2, 4, \dots$ aos ímpares, eq. (11).

O estado de sobreposição $|\psi(t)\rangle$ que corresponde a $|\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle + |2\rangle)$ é

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(e^{-i\frac{E_1}{\hbar}t}|1\rangle + e^{-i\frac{E_2}{\hbar}t}|2\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(e^{-i\frac{\hbar\pi^2}{8ma^2}t}|1\rangle + e^{-i\frac{\hbar\pi^2}{2ma^2}t}|2\rangle). \quad (17)$$

O valor expectável da energia é a média ponderada de E_1 e E_2 pelos módulos quadrados dos coeficientes de $|1\rangle$ e $|2\rangle$ em $|\psi(t)\rangle$. Portanto,

$$\langle\psi(t)|\hat{H}|\psi(t)\rangle = \frac{E_1}{2} + \frac{E_2}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{\hbar^2\pi^2}{8ma^2} + \frac{\hbar^2\pi^2}{2ma^2} \right) = \frac{5\hbar^2\pi^2}{16ma^2}. \quad (18)$$

(2 valores)

- c) Calcule a densidade de probabilidade de encontrar a partícula no ponto $x = a/2$, em função do tempo. A densidade de probabilidade para o ponto x é dada por

$$p(x) = |\langle x|\psi(t)\rangle|^2 = \frac{1}{2}|e^{-i\omega_1 t}\psi_1(x) + e^{-i\omega_2 t}\psi_2(x)|^2 = \frac{1}{2} [|\psi_1(x)|^2 + |\psi_2(x)|^2] + \text{Re} \{ e^{-i(\omega_1 - \omega_2)t} \psi_1(x) \psi_2^*(x) \}, \quad (19)$$

com $\omega_n \equiv \frac{E_n}{\hbar}$. Portanto,

$$p(x) = \frac{1}{a} \left\{ \cos^2 \left(\frac{\pi}{2a} x \right) + \sin^2 \left(\frac{\pi}{a} x \right) \right. \quad (20)$$

$$\left. + \cos [(\omega_1 - \omega_2)t] \cos \left(\frac{\pi}{2a} x \right) \sin \left(\frac{\pi}{a} x \right) \right\}. \quad (21)$$

Sendo assim,

$$p(x = \frac{a}{2}) = \frac{1}{2a} \left\{ \cos^2 \left(\frac{\pi}{4} \right) + \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} \right) + \cos [(\omega_1 - \omega_2)t] \sin \left(\frac{3\pi}{4} \right) \sin \left(\frac{3\pi}{2} \right) \right\} \\ = \frac{1}{2a} \left\{ \frac{3}{2} - \frac{1}{\sqrt{2}} \cos [(\omega_1 - \omega_2)t] \right\}. \quad (22)$$

(3 valores)

Questão 1: O paradoxo EPR

Descreva sucintamente a experiência mental proposta por Einstein, Podolsky e Rosen (EPR), relacionada com o conceito de entrelaçamento.

Em que consiste o paradoxo? Como ele foi resolvido?

Uma fonte gera pares de partículas com spin total $S = 0$ que seguem em direções opostas. O estado quântico deste par de partículas é entrelaçado, $|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)$. Os observadores A e B têm na sua posse os aparelhos de Stern-Gerlach, que podem ser orientados de forma desejada para medir as componentes de spin segundo direções escolhidas. O observador B fica um pouco mais distante da fonte do que o observador A. Quando o observador A mede a componente de spin da sua partícula, na base $+Z = \{|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle\}$, e obtém, por exemplo, $\hbar/2$, o que acontece com uma probabilidade de 50%, podemos dizer que o observador B vai certamente medir $S_z^B = -\hbar/2$

para a sua partícula. Einstein designou este “colapso” instantâneo do estado entrelaçado, $|\Psi^-\rangle$, no estado produto, $|\uparrow\downarrow\rangle$, por “spooky action at a distance”.

Einstein considerava que o estado entrelaçado era apenas uma forma de descrever um conjunto de variáveis ocultas locais que determinariam todos os resultados de medição. De facto, na experiência mental proposta por Einstein, Rosen e Podolsky, seria impossível distinguir qual é a teoria correta, uma teoria de "variáveis ocultas locais" ou a Mecânica Quântica, com o seu conceito de entrelaçamento.

No entanto, um conjunto de desigualdades propostas por John Bell, que seriam válidas para qualquer estado produto (e, portanto, para uma teoria de variáveis ocultas locais), mas que podem ser violadas no caso de estados entrelaçados, permitiu estabelecer um critério de escolha entre essa teoria e a Mecânica Quântica passível de teste experimental.

E de facto, os resultados experimentais demonstram a validade das previsões da Mecânica Quântica e contradizem às da teoria de variáveis ocultas locais. A experiência que mostrou isto, de forma inequívoca, foi realizada por A. Aspect em 1982, com pares de fótons entrelaçados.

(2 valores)

Questão 2: *O efeito túnel*

Explique sucintamente em que consiste o efeito túnel.

Porque este efeito não pode ser observado para objetos macroscópicos?

O efeito túnel quântico consiste na possibilidade de penetração duma partícula numa região proibida, do ponto de vista da Física Clássica. Em particular, a partícula pode passar através duma barreira potencial, suficientemente fina, no caso em que a sua energia total (mantendo-se inalterada durante o processo) é inferior à altura da barreira.

Este efeito não pode ser observado para objetos macroscópicos porque a profundidade de penetração, tal como o comprimento de onda de de Broglie, é inversamente proporcional à massa do objecto, o que faz com que a profundidade de penetração seja extremamente pequena para objetos macroscópicos.

(2 valores)